

Materia: Seguridad e Inocuidad Alimentaria	Código: 12.57
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 22/2/2023 12:31:45	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
51	hs. teóricas
0	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

➤ Presentación de la materia:

Seguridad e Inocuidad Alimentaria es una materia electiva que se aconseja cursar al final de la carrera ya que requiere de conocimientos de química inorgánica, química orgánica, química biológica y microbiología. Se estudiarán los diferentes compuestos presentes en los alimentos y los aditivos alimentarios. Se abordará el concepto de riesgos asociados a alimentos, el desarrollo de los sistemas de calidad en la producción de alimentos y la prevención y causa de las enfermedades transmitidas por alimentos.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Que los estudiantes se familiaricen con compuestos presentes en los alimentos responsables del aroma y sabor; del color y de efectos beneficiosos para la salud.
- Conocer los distintos tipos de aditivos alimentarios y analizar las ventajas e inconvenientes de su utilización.
- Reconocer los riesgos asociados a alimentos, conocer las enfermedades transmitidas por alimentos y cómo prevenirlas.
- Identificar los componentes de los distintos sistemas de calidad y analizar procesos de implantación de sistemas de aseguramiento de la calidad.

- Poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la materia.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
TEMA 1. COMPUESTOS RESPONSABLES DEL COLOR DE LOS ALIMENTOS	Pigmentos naturales de los alimentos: Carotenoides, Clorofilas, Antocianinas. Estructura y propiedades. Efecto de los tratamientos tecnológicos en los distintos componentes responsables del color y factores que influyen en la estabilidad. Reacciones de oxidación. Otros pigmentos vegetales: Betalaínas y Taninos. Colorantes añadidos a los alimentos, naturales y artificiales.
TEMA 2. COMPONENTES RESPONSABLES DEL AROMA Y SABOR DE LOS ALIMENTOS	Sustancias responsables del aroma y sabor en los alimentos vegetales: tioderivados, pirazinas, terpenos, derivados volátiles de ácidos grasos y de aminoácidos. Desarrollo enzimático de aromas: Allium y Brassic. Aromas vegetales por oxidación enzimática de lípidos. Terpenos y sustancias relacionadas. Aromas del vino. Componentes del lúpulo. Sabores amargos en jugos cítricos. Compuestos responsables del aroma y sabor de las carnes y pescados. Degradación de nucleótidos en el pescado: formación de inositol e hipoxantina. Exaltadores del sabor: Glutamato y nucleótidos. Aromas y sabores desarrollados durante el procesado, conservación y cocinado de los alimentos. Aromas artificiales estructura general y clasificación.
TEMA 3. SUSTANCIAS BIOACTIVAS PRESENTES EN LOS ALIMENTOS	Sustancias bioactivas presentes en los alimentos. Fuentes de sustancias nocivas: componentes naturales, Producidas por microorganismos, producidas durante el procesado, contaminantes naturales o industriales transmitidos a lo largo de las cadenas alimentarias. Componentes naturales de origen vegetal. Cafeína y otros alcaloides. Saponinas y glucosinolatos. Glucósidos cianogénicos. Detoxificación de la mandioca. Bociógenos. Cancerígenos naturales en alimentos. Sustancias bioactivas presentes en los alimentos y potencialmente beneficiosas. Genisteína y otros fitoestrógenos. Flavonoides y compuestos relacionados. Compuestos fenólicos. Ligninas y lignanos. Alimentos "funcionales".
TEMA 4. FUNDAMENTOS DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS	Enzimas recombinantes de uso alimentario. Fundamentos de la modificación genética de microorganismos y vegetales. Efectos de los genes antisentido. El ejemplo de la poligalacturonasa del tomate. Genes de resistencia a insectos. La toxina de Bt. Genes de resistencia a herbicidas. Genes que inducen modificaciones en la composición de los vegetales. Otras posibilidades. Animales transgénicos para la producción de alimentos. Diferencias entre alimentos transgénicos y convencionales. - Eventuales riesgos para la salud y el medio ambiente de los alimentos transgénicos.
TEMA 5. ADITIVOS ALIMENTARIOS	Propiedades Tipos de aditivos alimentarios. Ventajas del uso de los aditivos alimentarios en los alimentos: mejora de la conservación, mejora de los caracteres organolépticos, mejora de los procesos de fabricación. Conservantes. Sulfito y sustancias relacionadas. Nitratos y nitritos.

	Efectos sobre los alimentos y riesgo de formación de nitrosaminas. Conservantes orgánicos: ácido sórbico, ácido propiónico, ácido benzoico y sus derivados. Edulcorantes no calóricos: Sacarina y ciclamato. Aspartamo. Acesulfama K. Sucralosa. Nuevos edulcorantes. Acidulantes y correctores de la acidez. Fosfatos. Levaduras químicas. Antiaglomerantes. Aditivos alimentarios y salud. Algunos mitos sobre los aditivos alimentarios.
TEMA 6. INOCUIDAD ALIMENTARIA	Introducción y conceptos básicos de seguridad alimentaria, calidad e inocuidad de los alimentos. Fuentes de contaminación de los alimentos. Presencia de sustancias tóxicas en los alimentos. Contaminación de los alimentos con gérmenes patógenos. Factores que condicionan la presencia, supervivencia y proliferación de microorganismos. Efectos del almacenamiento, manipulación y procesado sobre los microorganismos. Enfermedades Transmitidas Alimentaria (ETA). Epidemiología de las enfermedades de transmisión alimentaria. Clasificación: infección alimentaria, intoxicación alimentaria, parasitosis, enfermedades transmitidas por el agua. Alergias alimentarias. BPM.
TEMA 7. LEGISLACIÓN ALIMENTARIA	Legislación y normas vigentes: Código Alimentario Argentino. Sistema Nacional de Vigilancia Alimentaria. Codex Alimentarius. Normas Internacionales: GMP, ISO, HACCP. Normativa alimentaria en el MERCOSUR.
TEMA 8. ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL	Introducción al HACCP - Orígenes y Desarrollo. Definición de Peligros: Biológicos - Químicos- Físicos. Principios de HACCP. Gestión de los Prerrequisitos. Análisis de Peligros. Determinación de los Puntos Críticos de Control (PPC). Límites Críticos y Monitoreo. Desviaciones y Acciones Correctivas.
TEMA 9. TRAZABILIDAD	Concepto y campos de aplicación. Trazabilidad hacia atrás, de proceso y hacia adelante. Cadena de abastecimiento y definición del alcance del sistema. Aplicación de modelos ad-hoc a la cadena de abastecimiento. Incorporación de estándares. Sistemas de relevamiento y manejo de datos. Adecuación a normas y requerimientos externos.

➤ Estrategias de enseñanza:

- Clases teóricas.
- Estudio de casos.
- Simulación con el programa de patógenos (PMP) de USDA de uso abierto y uso del simulador ANMAT para etiquetado frontal.
- Actividades individuales y grupales.
- Role-play con casos reales de legislación nacional e internacional.

➤ Actividades:

Título	Descripción
ACTIVIDAD 1. COLOR DE LOS ALIMENTOS	Práctica presencial en laboratorio. Análisis sensorial: relación entre color y sabor. Individual. Duración 30 minutos. Puesta en común y análisis de los resultados, impacto en la elaboración de alimentos. Guiados por el docente.
ACTIVIDAD 2. AROMA Y SABOR DE LOS ALIMENTOS	Práctica presencial en el laboratorio. Análisis sensorial: percepción del sabor en ausencia de visión. Individual. Duración 30 minutos. Puesta en común y análisis de los resultados, impacto en la elaboración de alimentos. Guiados por el docente.
ACTIVIDAD 3. ALIMENTOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS	Búsqueda de información y aplicación a casos a analizar. Análisis de riesgos. Impacto en el comercio de alimentos. Trabajo grupal para presentación y discusión en la clase siguiente, guiados por el docente.
ACTIVIDAD 4. ADITIVOS ALIMENTARIOS	Investigación de la presencia de colorantes en alimentos por el método de cromatografía en papel. Análisis de riesgos de aditivos alimentarios. Cálculo de ingestas. Actividad extra a la clase. Grupal e individual. Puesta en común en la clase siguiente. Guiados por el docente.
ACTIVIDAD 5. INOUIDAD ALIMENTARIA	Análisis de casos de incidentes de enfermedades transmitidas por alimentos reales con actividades individuales y grupales. Análisis de riesgos de contaminantes con etapas individuales y grupales. Estrategias de comunicación de riesgos. Uso del programa de microbiología predictiva para estimar riesgos por ejemplo cuando se cambia la formulación de un alimento. Aplicación de las buenas prácticas de elaboración de alimentos. Ejemplos de restauración colectiva e industriales. Online. Guiados por el docente en diferentes clases fortaleciendo conceptos e incorporando nuevos.
ACTIVIDAD 6. LEGISLACIÓN ALIMENTARIA NACIONAL	Actividad extra a la clase. Análisis de casos brindados por el docente sobre incumplimiento a la normativa alimentaria nacional. Aplicación del role-play en el análisis anterior, algunos alumnos toman el role de un organismo de control que tiene que decidir qué se hace con los resultados del alimento, por ejemplo de qué categoría es el retiro de alimentos, otros alumnos toman el role

	de las empresas de alimentos, qué hacer frente a la situación. Simulador ANMAT para el diseño de etiquetado frontal en vigencia, deberán decidir si lleva o no lleva octógonos. Grupal e individual. Puesta en común en la clase siguiente. Guiados por el docente.
ACTIVIDAD 7. LEGISLACIÓN ALIMENTARIA INTERNACIONAL	Actividad extra a la clase. Análisis de casos reales de conflictos internacionales por temas de inocuidad de alimentos. Búsqueda de notificaciones de la RASFF y análisis de las consecuencias. Impactos a nivel país en el comercio internacional. Grupal e individual. Puesta en común en la clase siguiente. Guiados por el docente.

➤ Recursos didácticos:

- Bibliografía de la materia.
- Intranet de la biblioteca.
- Sitios oficiales de diferentes organismos relacionados con la seguridad e inocuidad de los alimentos.
- Consulta a normas nacionales e internacionales.
- Uso de los programas de simulación (PMP, ANMAT).
- Computadora.
- Internet.
- Material de laboratorio acorde a las actividades descriptas anteriormente.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

- Trabajos realizados a lo largo de la materia evaluados durante la clase.
- Trabajos extras evaluados posteriormente y devolución a los alumnos.
- 2 Parciales multiple-choice.
- Examen final con instancia escrita y oral a partir de consignas brindadas con 15 días de anticipación que integran todos los contenidos de la asignatura. Por ejemplo, diseño de una bebida probiótica, vegana, a partir de un listado de ingredientes para consumo nacional e internacional. Cada grupo tiene consignas particulares, uno lo trabaja para consumo nacional y otros para exportar a distintos países con distintas materias primas de partida. Se evalúa el desempeño grupal e individual ya que en la instancia oral las preguntas se orientan a cada uno de los participantes. Se pone foco en la presentación y fundamentación de sus respuestas acorde a las consignas. Se evalúa el grado de aprendizaje de los conceptos fundamentales vistos en la materia y la aplicación práctica de ellos. Con igual propósito se evalúan las actividades de los alumnos a lo largo de toda la materia, tanto dentro de la clase como de los que realizan fuera de ella.

Requisitos de aprobación:

- Cumplimiento de todas las actividades planteadas.
- Aprobación de ambos parciales.
- Aprobación del trabajo final integrador.
- Hay una nota conceptual de la participación en clase.
- Todas las notas se promedian en la nota final.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Código Alimentario Argentino (CAA). Anexo I del Decreto N° 2126 de 1971 reglamentario de la Ley 18.284. Disponible en https://www.argentina.gob.ar/anmat/codigoalimentario
2	Codex Alimentarius. Disponible en https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/es/
3	Adams, M. R. & Moss, M. O. (1997). Microbiología de los Alimentos. Editorial Acribia.
4	Potter, N. N. & Hotchkiss, J. (1999). Ciencia de los Alimentos. Editorial Acribia.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Pathogen Modeling Program (PMP). Disponible en https://pmp.errc.ars.usda.gov/pmponline.aspx
2	Sistema de Sellos y Advertencias Nutricionales. Disponible en https://sellos.anmat.gob.ar/Calculadora
3	Bibliografía provista por los docentes de acuerdo a los casos del momento.